

第三章 矩阵

第一节

一、选择题

1.C (行列式的性质: 行列式某行(列)加另外一行(列)的 k 倍, 行列式值不变)

2.B (仅当矩阵 A 的列数等于矩阵 B 的行数时, 两个矩阵才可相乘)

3.A (题目中的等式可推得 A, B, C 都是单位矩阵)

4.D ($A^2 = B^2 \Rightarrow |A^2| = |B^2| \Rightarrow |A|^2 = |B|^2$ 。可尝试给出前三个选项的反例。)

5.C (矩阵乘法不满足交换律)

6.C (初等变换和转置都不改变矩阵的秩)

二、填空题

1. $\begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 2 \\ 0 & 2 & 7 \end{pmatrix}$

2. -8 ($||B|A| = |-2A| = (-2)^3 |A| = -8$)

3. 4 ($|A^T A| = |A^T| |A| = |A|^2$)

4. $AB = BA$ 或 A, B 是可交换的

5. 1 (直接计算)

6. $\begin{pmatrix} -2 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ (直接计算, 也可将 $A^2 - 2A + E$ 分解为 $(A - E)^2$)

7. 2 ($BA = B + 2E \Rightarrow BA - B = 2E \Rightarrow B(A - E) = 2E \Rightarrow |B| |A - E| = |2E| = 4$, 下计算 $|A - E|$ 即可)

8. $\begin{pmatrix} 21 & -23 & 15 \\ -13 & 34 & 10 \\ -9 & 22 & 25 \end{pmatrix}$ ($f(A) = 3A^2 - 2A + 5E$, 然后直接计算)

三、 $C^n = (A^T B)^n = \underbrace{(A^T B)(A^T B) \cdots (A^T B)}_{n \uparrow} = A^T \underbrace{(BA^T)(BA^T) \cdots (BA^T)}_{(n-1) \uparrow} B$

而 $BA^T = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} [1, 2, 3]^T = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = 1 \times 1 + 2 \times \frac{1}{2} + 3 \times \frac{1}{3} = 3$

所以 $C^n = 3^{n-1} A^T B = 3^{n-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} = 3^{n-1} \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 \\ 2 & 1 & 2/3 \\ 3 & 3/2 & 1 \end{pmatrix}$

第二节

一、选择题

1.C (看教材矩阵逆的性质)

2.B (因 A 或 B 不可逆, 则必有其中一个方阵的行列式为 0, 从而 AB 的行列式为 0)

3.D ($|2A^{-1}| = 2^3 |A^{-1}| = 8 \times \frac{1}{|A|}$)

二、填空题

1. $\begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ ($A^*A = AA^* = |A|E$, 而 $|A| = 6$)

2. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (先计算 $A - 2E$ 再求逆)

3. $\frac{3}{8}$ ($|B| = |2(A^{-1})^2 - (2A^2)^{-1}| = |2(A^{-1})^2 - \frac{1}{2}(A^{-1})^2| = \left|\frac{3}{2}(A^{-1})^2\right| = \left(\frac{3}{2}\right)^3 |A^{-1}|^2 = \frac{27}{8} \times \left(\frac{1}{3}\right)^2$)

4. $\frac{1}{4}$ ($A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^* \Rightarrow A^* = |A|A^{-1} \Rightarrow (A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|}A$, 所以 $|(A^*)^{-1}| = \left|\frac{1}{|A|}A\right| = \left(\frac{1}{2}\right)^3 \times 2$)

三、

$$(A, E) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & -5 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3+3r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 7 & -2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 \times \frac{1}{2}]{r_2-r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{7}{2} & -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1-r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{5}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 5 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{7}{2} & -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad \text{所以 } A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{5}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ 5 & -1 & 1 \\ \frac{7}{2} & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

注: 本题也可用公式 $A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^*$ 计算, 其中 $|A| = 2$, $A^* = \begin{pmatrix} -5 & 2 & -1 \\ 10 & -2 & 2 \\ 7 & -2 & 1 \end{pmatrix}$

第三节

一、

记 $A = \begin{pmatrix} E & A_1 \\ O & \Lambda \end{pmatrix}$, 其中 $A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$, $\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} E & O \\ B_1 & B_2 \end{pmatrix}$, 其中 $B_1 = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$, $B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$

$$\text{则 } AB = \begin{pmatrix} E & A_1 \\ O & \Lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & O \\ B_1 & B_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E + A_1 B_1 & A_1 B_2 \\ \Lambda B_1 & \Lambda B_2 \end{pmatrix}$$

$$\text{由于 } A_1 B_1 = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 & 0 \\ 6 & -5 \end{pmatrix}, \quad A_1 B_2 = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 9 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\Lambda B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \Lambda B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$$

所以

$$AB = \begin{pmatrix} 13 & 0 & 8 & 4 \\ 6 & -4 & 9 & 2 \\ 6 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

二、

记 $A = \begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{pmatrix}$, 其中 $A_1 = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $A_2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

因为 $|A| = |A_1| |A_2| = 3 \neq 0$, 所以 A 可逆。又 $A_1^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$, $A_2^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$

$$\text{所以 } A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

三、

记 $A = \begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{pmatrix}$, 其中 $A_1 = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$, $A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$, $|A| = |A_1| |A_2| = (-25) \times 4 = -100$

所以 $|A^8| = |A|^8 = (-100)^8 = 100^8$

第四节、第五节

一、选择题

1.C (初等阵是单位矩阵经一次初等变换得到的)

2.D (由题, $B = AP_1$, $E = P_2B = P_2AP_1 \Rightarrow A = P_2^{-1}EP_1^{-1} = P_2^{-1}P_1^{-1} = P_2P_1^{-1}$ 。

P_2 是第一类初等阵, 第一类初等阵的逆阵是其本身)

3.B (由题知 A 与 B 两个矩阵等价, 则如 A 为满秩矩阵, B 必也是满秩矩阵)

二、填空题

1.3 (因 A 是可逆矩阵, 故 $R(AB) = R(B)$)

2. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (秩为 2, 标准形式的形式应为 $\begin{pmatrix} E_2 & O \\ O & O \end{pmatrix}$)

3.0 (矩阵 B 的秩为 2, 仅当 $t=0$ 时矩阵 A 的秩才为 2)

4.0, O (由秩的性质: 若 $AB = O$, 则 $R(A) + R(B) \leq n \Rightarrow R(A) \leq n - R(B) = 0 \Rightarrow R(A) = 0$)

综合题

一、选择题

1.C (A.见教材 P78 定理 3.1.3; B.见教材 P88 性质 3.2.2; D.见教材 P81 定理 3.1.5)

2.A ($|A| \neq 0$; D 选项等式右边的乘积相当于对矩阵作初等变换 $r_1 \leftrightarrow r_3$)

3.D ($ABC = E$ 可看做 $(AB)C = E$, 则 $C^{-1} = AB$; 或看做 $A(BC) = E$, 则 $A^{-1} = BC$)

4.B (见后面计算题的第四题)

5.D (矩阵运算的性质)

6.B (等价的矩阵秩相等)

7.C ($|A^*| = |A| |A^{-1}| = |A|^4 |A^{-1}| = |A|^4 \frac{1}{|A|} = |A|^3$)

8.A (Q 是 P 经初等变换 $c_1 + c_2$ 得到的, 则由初等阵的性质有 $Q = P \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$,

所以 $Q^T A Q = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} P^T A P \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 再注意到左乘初

等阵相当于对应的初等行变换, 右乘初等阵相当于对应的初等列变换即得结果)

9.C (交换 A 的第一行和第二行, 新矩阵前二行的余子式没发生改变, 但因元素的下标发生了变化故符号

发生了变化，以 (1,1) 元为例，换行后变为 (2,1) 元，从而相应的代数余子式所带符号为 $(-1)^{2+1}$ ，

其余相同，即一、二行元素对应的代数余子式所带符号与原先相反；其他元素的代数余子式与 A 的代数余子式相比，前二行交换了位置，故符号相反。综上，应选 C)

$$10. C \quad (A^3 = O \Rightarrow E^3 - A^3 = E^3 = E \Rightarrow |E^3 - A^3| = |E| \Rightarrow |E - A| |E + A + A^2| = 1 \neq 0 \Rightarrow |E - A| \neq 0$$

即 $E - A$ 可逆，同理 $E + A$ 也可逆。)

$$11. D \quad (\text{按题意, } B = A \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, C = B \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 故 } C = A Q = A \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix})$$

12. D (由于两个矩阵等价，则如 A 为降秩矩阵， B 必也是降秩矩阵)

二、填空题

$$1. 4^9 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad (\text{经计算有 } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 4 \\ 8 & 0 & 8 \\ 12 & 0 & 12 \end{pmatrix} = 4 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix} \dots\dots)$$

$$2. 2 \quad (B = A^2 - 3A + 2E = (A - E)(A - 2E), \text{ 从而 } |B| = |A - E| |A - 2E|; \text{ 也可直接计算})$$

$$3. -16 \quad (|(2A)^{-1} - 5A^*| = \left| \frac{1}{2}A^{-1} - 5|A|A^{-1} \right| = \left| \frac{1}{2}A^{-1} - \frac{5}{2}A^{-1} \right| = |-2A^{-1}| = (-2)^3 |A^{-1}| = (-2)^3 \frac{1}{|A|})$$

$$4. \frac{1}{5}(A - 3E) \quad (A^2 - 2A - 8E = O \Rightarrow A^2 - 2A - 3E = 5E \Rightarrow (A + E)(A - 3E) = 5E$$

$$\Rightarrow (A + E) \left[\frac{1}{5}(A - 3E) \right] = E \Rightarrow (A + E)^{-1} = \frac{1}{5}(A - 3E))$$

$$5. \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \quad ((A + 3E)^{-1}(A^2 - 9E) = (A + 3E)^{-1}(A + 3E)(A - 3E) = (A - 3E))$$

$$6. \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \quad (\text{可如下计算 } B = A^2 - 3A + 2E \Rightarrow B = (A - E)(A - 2E) \Rightarrow B^{-1} = (A - 2E)^{-1}(A - E)^{-1})$$

$$7. 2 \quad (B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{bmatrix} = AK, \quad |K| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{vmatrix} = 2; \quad |B| = |A| |K| = 2)$$

$$8. 40 \quad (A + B = (\alpha + \beta, 2\gamma_2, 2\gamma_3, 2\gamma_4), \text{ 按行列式的性质 } |A + B| = |\alpha + \beta, 2\gamma_2, 2\gamma_3, 2\gamma_4| = 8(|\alpha + \beta| + |B|))$$

$$9. -27 \quad (|B| = -3, |A^*| = |A|^{3-1} = 9, \quad |BA^*| = |B| |A^*|)$$

$$10. 2 \quad (\text{因 } |B| = 10 \neq 0, \text{ 故 } B \text{ 可逆})$$

$$11. \frac{1}{9} \quad (|A|=3, |A^*|=|A|^{3-1}=9, \quad ABA^*=2BA^*+E \Rightarrow ABA^*-2BA^*=E \Rightarrow (A-2E)BA^*=E$$

$$\Rightarrow |A-2E||B||A^*|=|E|=1; \text{ 而 } A-2E=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow |A-2E|=1)$$

12. -3 (设 A 为方阵, 存在一个非零矩阵 B 使 $AB=O$ 的充要条件是 $|A|=0$, 或 A 为降秩矩阵; t 的取值应使 A 的秩小于 3)

三、

$$A^T = EA^T = (AA^{-1})A^T = A(A^{-1}A^T) = A((A^{-1})^T A^T) = A(AA^{-1})^T = AE^T = AE = A$$

四

$$A+B=E(A+B)E=(BB^{-1})(A+B)(A^{-1}A)=B[B^{-1}(A+B)A^{-1}]A=B(A^{-1}+B^{-1})A$$

由已知 $0 \neq |A+B|=|B||A^{-1}+B^{-1}||A| \Rightarrow |A^{-1}+B^{-1}| \neq 0$, 即 $|A^{-1}+B^{-1}|$ 可逆, 且有

$$A+B=B(A^{-1}+B^{-1})A \Rightarrow A^{-1}+B^{-1}=B^{-1}(A+B)A^{-1} \\ \Rightarrow (A^{-1}+B^{-1})^{-1}=(B^{-1}(A+B)A^{-1})^{-1}=A(A+B)^{-1}B$$

五、

$$\text{记 } P=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad Q=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 则 } P, Q \text{ 为初等矩阵, 且有}$$

$$P^{-1}=P=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad Q^{-1}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 于是 } A=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{由教材 P101 定理 3.4.1, 可得 } A=\begin{pmatrix} 4 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 7 & 8 & 2 \end{pmatrix}$$

六

$$\text{设 } A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{pmatrix}, \text{ 则 } A_{12}=0, A_{13}=0, A_{23}=0, \text{ 故 } A^* \text{ 为上三角矩阵, 从而 } A^{-1} \text{ 为上三角矩阵。}$$

七、

$$\left[(A^*)^T \right]^{-1} = \left[(A^*)^{-1} \right]^T, \text{ 又 } AA^*=|A|E \Rightarrow \left(\frac{1}{|A|}A \right) A^* = E \Rightarrow (A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|}A$$

因 $|A| = -\frac{1}{4}$, 所以 $(A^*)^{-1} = -4 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & \frac{5}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -6 \\ 0 & -4 & -10 \end{bmatrix}$ 。(自己写最终结果)

八、

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & \lambda & -1 \\ 5 & 6 & 3 & \mu \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-5r_1]{r_2-3r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & \lambda+3 & -4 \\ 0 & -4 & 8 & \mu-5 \end{pmatrix}$$

因 $R(A) = 2$, 故第二行和第三行元素对应成比例, 有 $\lambda+3=8$, $\mu-5=-4$, 从而 $\lambda=5$, $\mu=1$ 。

九、

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \dots$$

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & n \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

十、

$$A^2 - AB = E \Rightarrow A(A-B) = E \Rightarrow (A-B) = A^{-1} \Rightarrow B = A - A^{-1},$$

$$\text{又 } |A| = -1, A^* = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 得 } A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \text{ 从而 } B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

十一、

$$|A^*| = 8 \Rightarrow |A| = 2$$

$$AA^* = |A|E \Rightarrow A = |A|(A^*)^{-1} = 2(A^*)^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3/4 & 0 & 1/4 \end{bmatrix}$$

$$\text{又 } ABA^{-1} = BA^{-1} + 3E \Rightarrow ABA^{-1} - BA^{-1} = 3E \Rightarrow (A-E)BA^{-1} = 3E \Rightarrow B = 3(A-E)^{-1}A$$

$$= \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

十二、

$$A^*BA = 2BA - 8E \Rightarrow A^*BA - 2BA = -8E \Rightarrow AA^*BA - 2ABA = -8A$$

由于 $|A| = -2$ ，故 $AA^* = |A|E = -2E$ ，所以

$$AA^*BA - 2ABA = -8A \Rightarrow -2BA - 2ABA = -8A \Rightarrow B + AB = 4E \Rightarrow (E + A)B = 4E$$

$$\Rightarrow B = 4(E + A)^{-1}$$

$$\text{又 } E + A = \text{diag}(2, -1, 2), \text{ 得 } (E + A)^{-1} = \text{diag}\left(\frac{1}{2}, -1, \frac{1}{2}\right)$$

$$\text{从而 } B = 4\text{diag}\left(\frac{1}{2}, -1, \frac{1}{2}\right) = \text{diag}(2, -4, 2)$$

十三、

$$(E - B^{-1}A)^T B^T X = [B(E - B^{-1}A)]^T X = (B - A)^T X = E$$

故 $X^{-1} = (B - A)^T$ ，所以

$$X^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

十四、

若 $R(A) = n$ 则 A 可逆，从而 $|A| \neq 0$ ，于是 $|A^*| = |A|^{n-1} \neq 0$ ，即 A^* 满秩， $R(A^*) = n$ ；

若 $R(A) = n - 1$ ，则 $|A| = 0$ ，有 $AA^* = |A|E = O \Rightarrow R(A) + R(A^*) \leq n \Rightarrow R(A^*) \leq 1$ ，又因 A^* 中至少有一元素不为 0，故 $R(A^*) \geq 1$ ，综上有 $R(A^*) = 1$ ；

若 $R(A) \leq n - 2$ ，则 A 的所有 $n - 1$ 阶子式全为零，从而 $A^* = O$ ，即 $R(A^*) = 0$ 。